Universidad Mesoamericana, sede Quetzaltenango
Facultad de Ingeniería

Estructuras Lógicas II — Segundo semestre 2026
Catedrático: Ing. Romeo Roberto De Paz Ajquí

Manual de usuario
Reloj Binario

Reloj en base 2, 8, 10 y 16 con suma y resta de tiempo en binario

Integrante	Carné
Carlos Barrios	202608027
Daniel Enrique	202608007
Sergio Coronado	202607007

Quetzaltenango, noviembre de 2026

1. Qué hace el programa

El programa muestra la fecha y la hora de la computadora en cuatro sistemas de numeración: decimal (base 10), binario (base 2), octal (base 8) y hexadecimal (base 16). El reloj se actualiza solo cada segundo.

También permite sumar o restar horas, minutos y segundos a la hora actual. La cuenta se hace con números binarios. La resta se hace con complemento a 2 (A2). Al final el programa muestra la nueva fecha y hora en las cuatro bases, el procedimiento en binario y una comprobación con la misma cuenta en decimal.

Las conversiones de base se hacen a mano, solo con división, residuo (módulo), suma y multiplicación. No se usa ninguna función de Java que cambie de base.

2. Qué se necesita

- Java instalado (versión 27 o más nueva).
- Para ver o modificar el código: Apache NetBeans.
- Una pantalla, porque el programa es una ventana.

3. Cómo abrir el programa

Opción 1, con el archivo compilado: dar doble clic a `RelojBinario.jar`. Si el sistema no lo abre con doble clic, abrir una terminal en la carpeta del archivo y escribir:

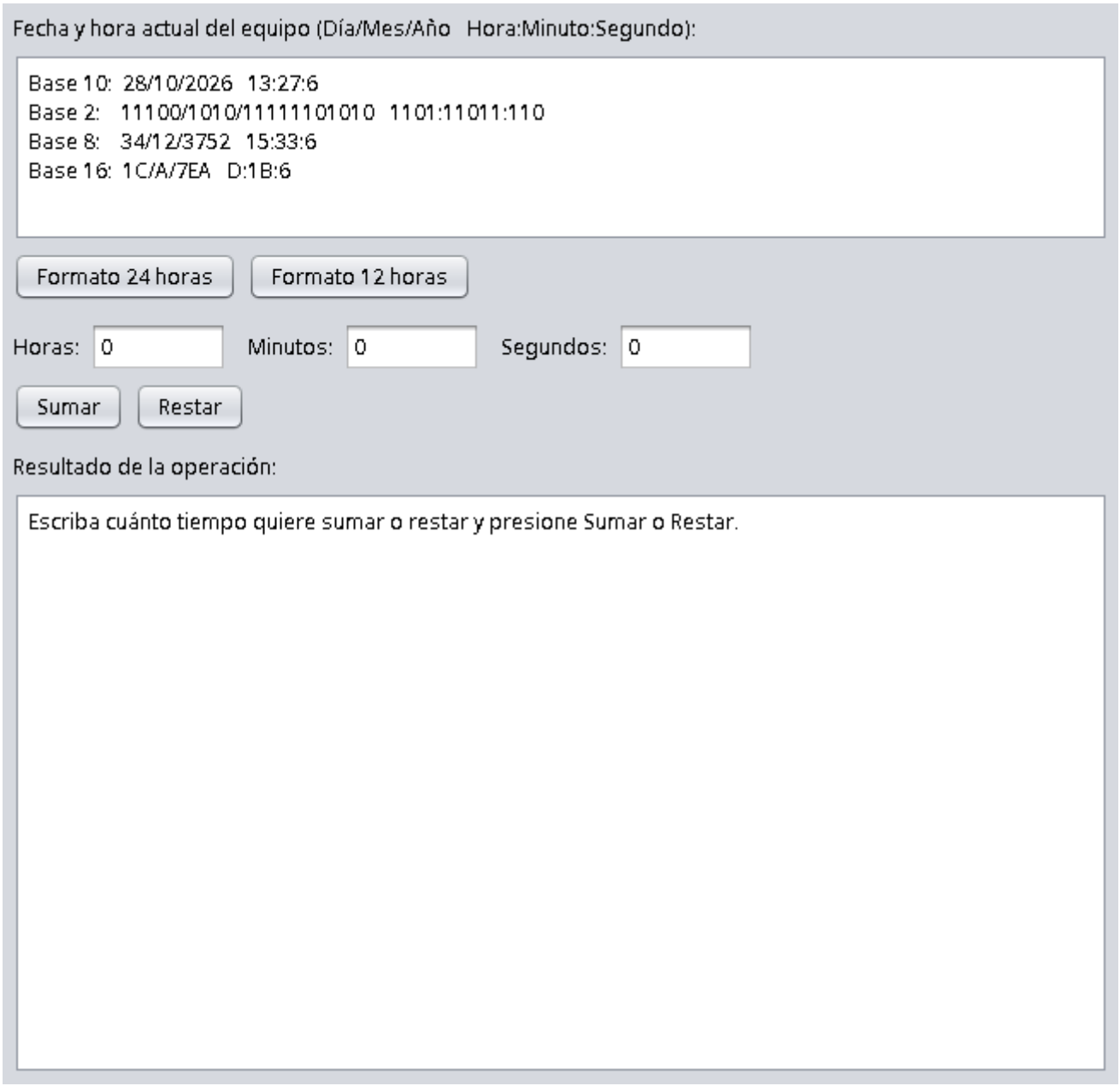
```
java -jar RelojBinario.jar
```

Opción 2, desde NetBeans:

1. Abrir NetBeans y elegir **File** → **Open Project**.
2. Buscar la carpeta **RelojBinario** y presionar **Open Project**.
3. Presionar el botón verde **Run Project** (o la tecla F6).

4. Partes de la ventana

Al abrir el programa aparece esta ventana:



Parte	Para qué sirve
Cuadro de arriba	Fecha y hora actual de la computadora. Cada línea es una base: 10, 2, 8 y 16. El orden es Día/Mes/Año Hora:Minuto:Segundo. Se actualiza solo.
Formato 24 horas / Formato 12 horas	Cambian cómo se muestra la hora en todo el programa.
Horas, Minutos, Segundos	Ahí se escribe cuánto tiempo se quiere sumar o restar, en números decimales.
Sumar / Restar	Hacen la operación con la hora del momento en que se presiona el botón.
Cuadro de abajo	Resultado: la hora usada, la nueva fecha y hora, el procedimiento en binario y

	la comprobación decimal.

5. Ver el reloj en las cuatro bases

No hay que hacer nada, el reloj de arriba cambia cada segundo. Por ejemplo, el día 28 se ve así:

Base	Día 28	Cómo se obtiene
10	28	Es el número normal.
2	11100	Se divide entre 2 y se juntan los residuos de abajo hacia arriba.
8	34	Se divide entre 8: 28 / 8 = 3 residuo 4.
16	1C	Se divide entre 16: 28 / 16 = 1 residuo 12, y el 12 se escribe C.

En hexadecimal los residuos del 10 al 15 se escriben con las letras A, B, C, D, E y F.

6. Cambiar el formato de 12 o 24 horas

Presionar **Formato 12 horas**. La hora pasa a ir de 1 a 12 y al final aparece AM o PM. Para regresar, presionar **Formato 24 horas**. El cambio también se aplica al resultado de la última operación.

Fecha y hora actual del equipo (Día/Mes/Año Hora:Minuto:Segundo):

Base 10: 28/10/2026 1:27:6 PM
Base 2: 11100/1010/11111101010 1:11011:110 PM
Base 8: 34/12/3752 1:33:6 PM
Base 16: 1C/A/7EA 1:1B:6 PM

Formato 24 horas | Formato 12 horas

Horas: 0 Minutos: 0 Segundos: 0

Sumar | Restar

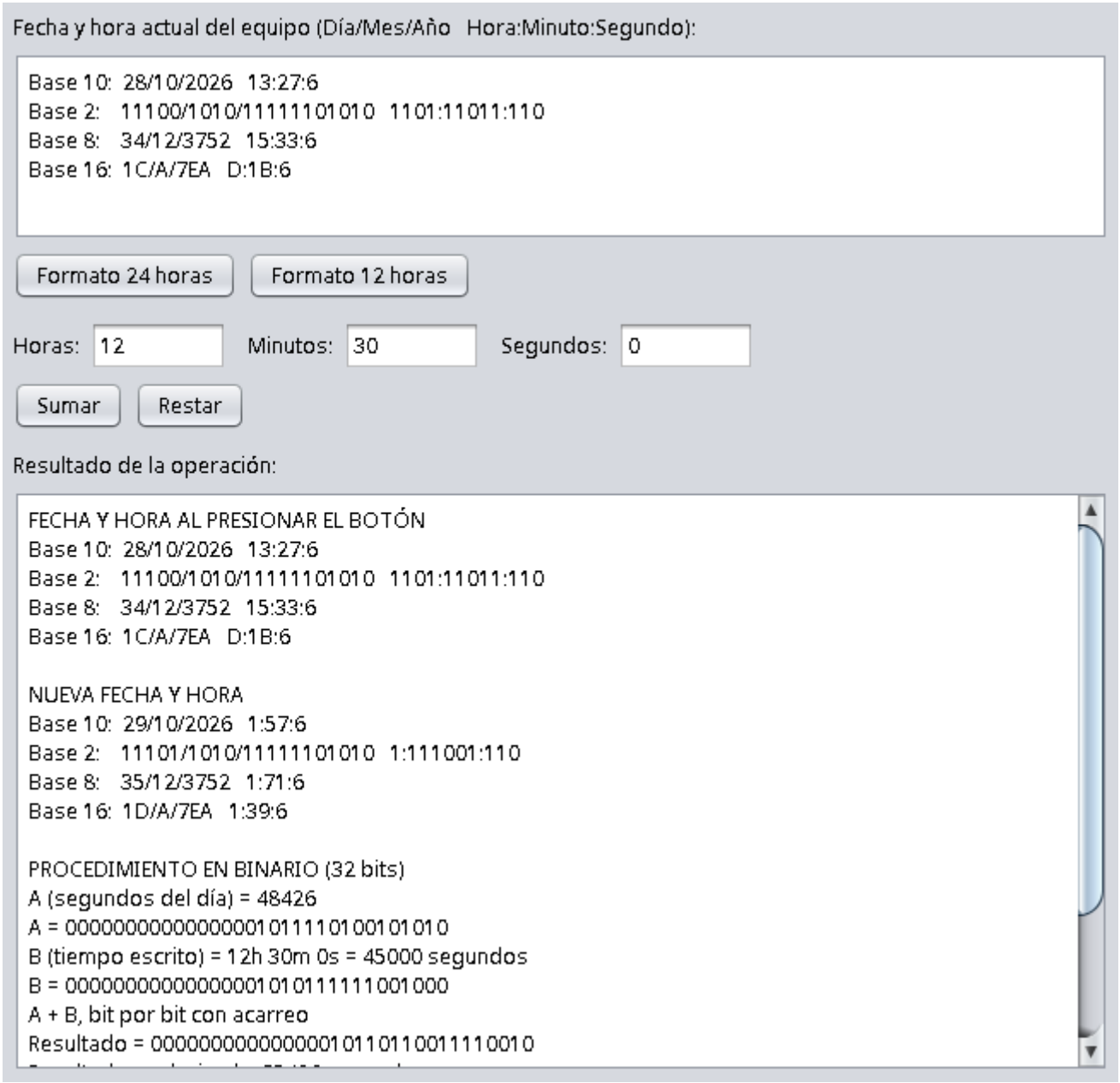
Resultado de la operación:

Escriba cuánto tiempo quiere sumar o restar y presione Sumar o Restar.

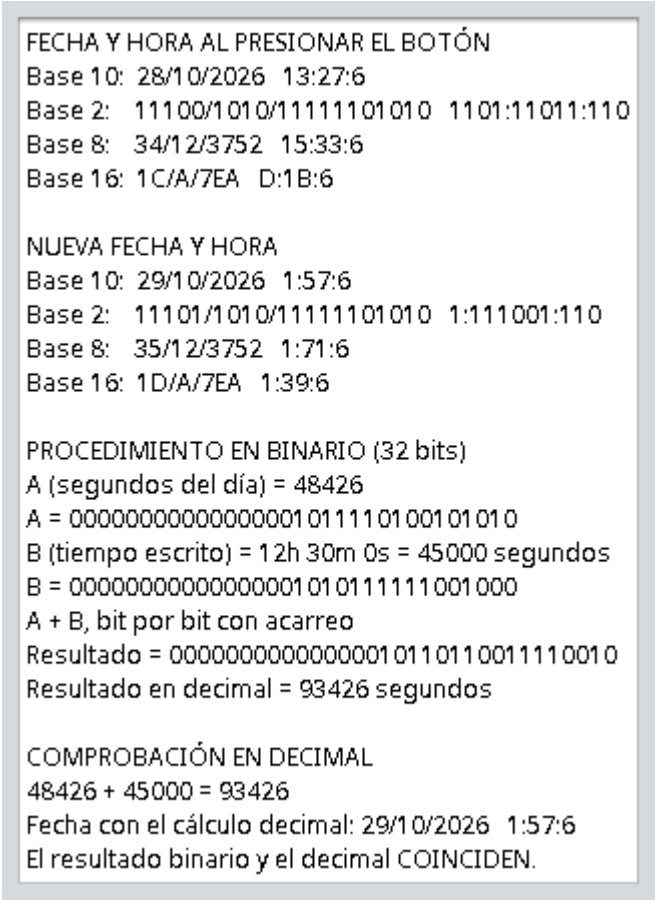
7. Sumar tiempo

1. Escribir las horas, minutos y segundos que se quieren sumar. Si alguno no se usa, se deja en 0. Se pueden poner cantidades grandes, por ejemplo 90 minutos o 48 horas.
2. Presionar **Sumar**.
3. Ver el resultado en el cuadro de abajo. Se puede bajar con la barra de la derecha para ver todo el procedimiento.

Ejemplo sumando 12 horas y 30 minutos:



Este es el texto completo del resultado:

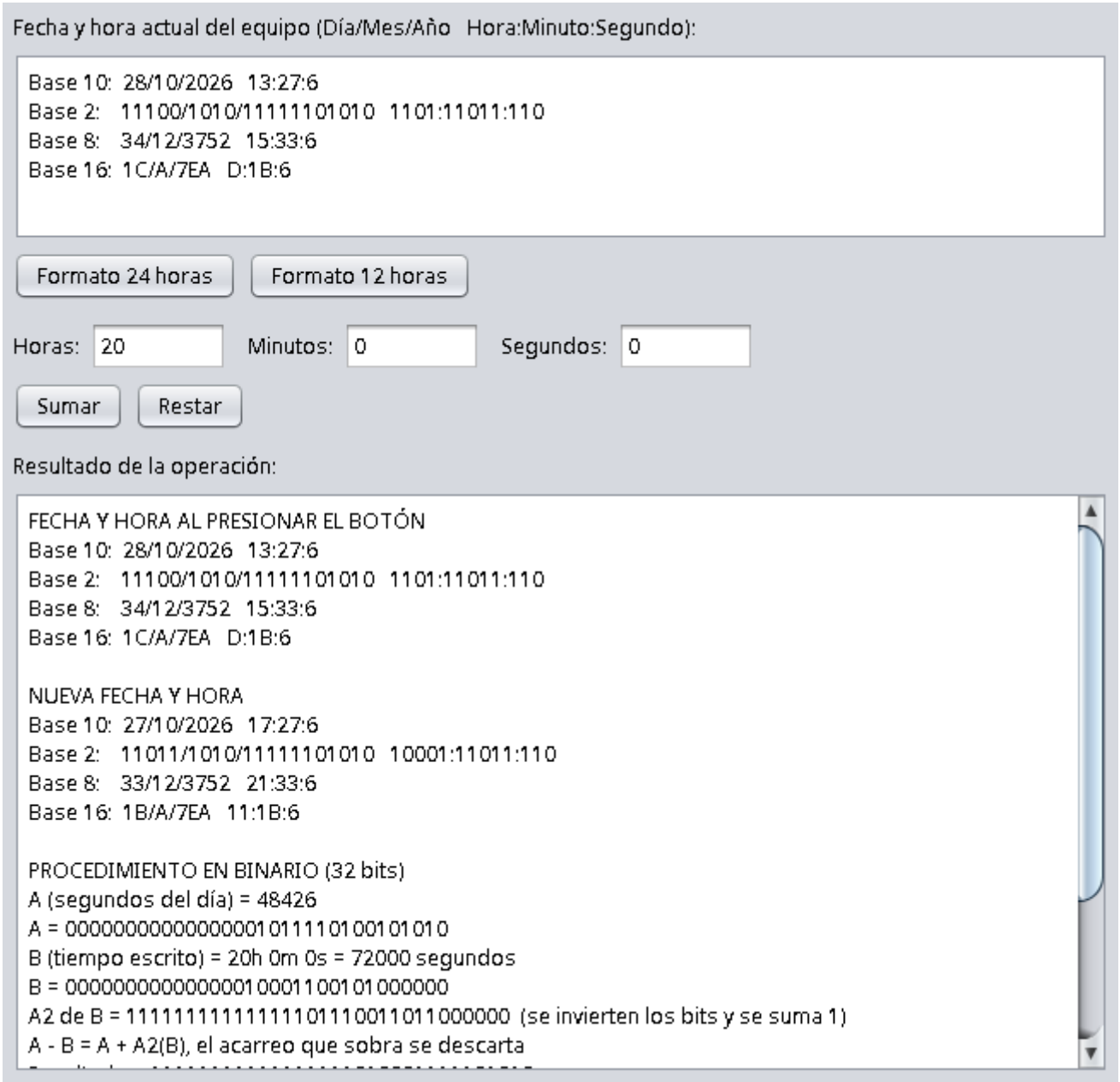


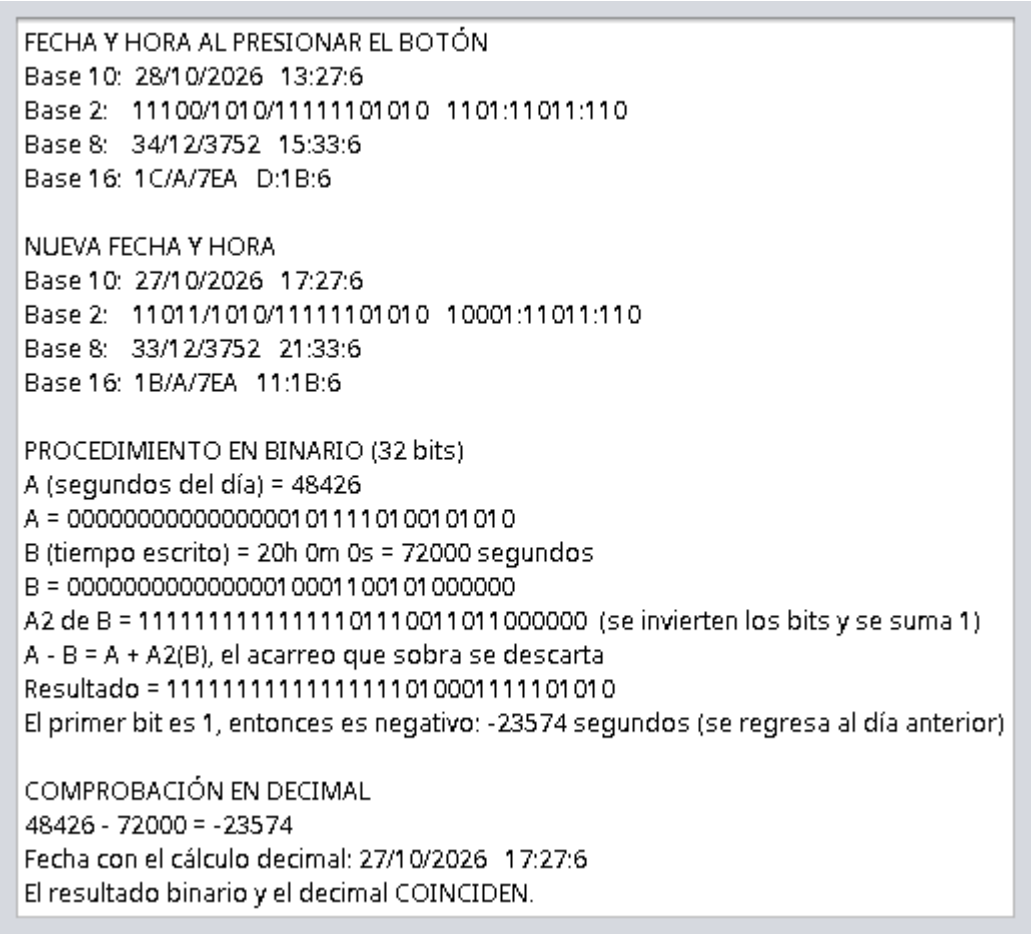
Cómo se calcula: A son los segundos que han pasado del día actual y B es el tiempo que se escribió convertido a segundos. Los dos se pasan a binario de 32 bits y se suman bit por bit con acarreo. Si el resultado pasa de 86,400 segundos (un día), la fecha avanza los días que hagan falta y cambia de mes o de año si toca.

8. Restar tiempo

1. Escribir las horas, minutos y segundos que se quieren restar.
2. Presionar **Restar**.

Ejemplo restando 20 horas. Como son más horas de las que van del día, la fecha regresa al día anterior:





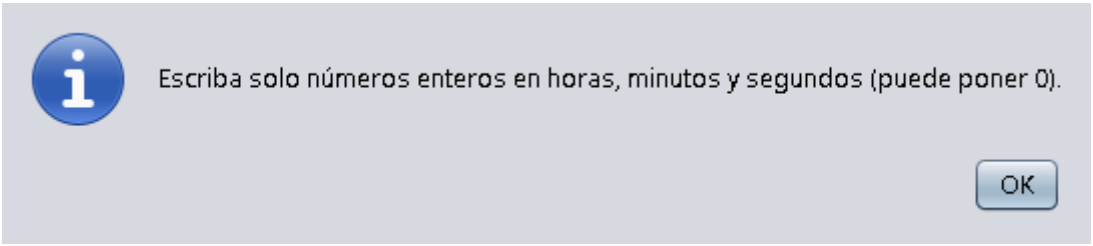
Cómo se calcula: la resta A − B se hace como A + A2(B). Para sacar el complemento a 2 de B se invierten todos sus bits (los 0 pasan a 1 y los 1 a 0) y se le suma 1. Luego se suma con A y el acarreo que sobra al final se descarta. Si el primer bit del resultado es 1, el resultado es negativo: la hora quedó antes de la medianoche y la fecha retrocede un día (o más).

9. Cómo leer la comprobación

Al final del resultado está la parte **COMPROBACIÓN EN DECIMAL**. Ahí se hace la misma cuenta con números normales (por ejemplo 48426 − 72000 = −23574) y se calcula la fecha otra vez. Si las dos fechas son iguales aparece **"El resultado binario y el decimal COINCIDEN."** Eso demuestra que la cuenta en binario dio lo mismo que en decimal.

10. Mensajes de error

Si un dato está mal, el programa muestra un aviso y no hace la operación:



Mensaje	Por qué sale	Qué hacer
Escriba solo números enteros...	Un cuadro está vacío o tiene letras, decimales o espacios en medio.	Escribir un número entero. Si no se usa, poner 0.
No se permiten números negativos...	Se escribió un número con signo menos.	Escribir el número positivo y usar el botón Restar.
Cada cantidad puede ser como máximo 100000.	Se escribió un número muy grande.	Escribir 100000 o menos en cada cuadro.

11. Datos a tomar en cuenta

- La hora es la que tiene configurada la computadora. Si está mal, el reloj la muestra mal.
- La operación usa la hora exacta del momento en que se presiona Sumar o Restar. El reloj de arriba sigue avanzando, pero el resultado no cambia hasta hacer otra operación.
- Cada cuadro acepta como máximo 100000 (100000 horas son más de 11 años). Con ese límite todos los números caben en 32 bits.
- Los años bisiestos se toman en cuenta: febrero tiene 29 días cuando el año es divisible entre 4 y no entre 100, o cuando es divisible entre 400.
- Los números del reloj no llevan ceros a la izquierda; por ejemplo, 9 segundos se ven como `9` y no como `09`.

12. Archivos del proyecto

Archivo	Contenido
RelojBinario.java	Clase principal, abre la ventana.
principalReloj.java	La ventana: reloj, botones, validación y el procedimiento que se muestra.
Conversiones.java	Cambio de base, binario a decimal, suma binaria y complemento a 2.
FechaHora.java	Guarda una fecha con su hora y la muestra en la base que se pida.
Calendario.java	Años bisiestos, días de cada mes y el cambio de día, mes y año.